

Избранные задачи части В профильного ЕГЭ по математике из открытого банка

Задание номер 1.

6195. В городе N живет 200000 жителей. Среди них 15 % детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п.). Сколько взрослых жителей работает?

Ответ: __110500__

6239. Клиент взял в банке кредит 3000 рублей на год под 16 %. Он должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно?

Ответ: __290__

78953. Поезд Москва-Волгоград отправляется в 13:40, а прибывает в 8:40 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути?

Ответ: __19__

82095. В доме, в котором живёт Наташа, один подъезд. На каждом этаже по шесть квартир. Наташа живёт в квартире 52. На каком этаже живёт Наташа?

Ответ: __9__

83351. При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 3%. Терминал принимает суммы, кратные 10 рублям.Monthly плата за интернет составляет 550 рублей. Какую минимальную сумму положить в приемное устройство терминала, чтобы на счету фирмы, предоставляющей интернет-услуги, оказалась сумма, не меньшая 550 рублей?

Ответ: __570__

83741. Студент получил свой первый гонорар в размере 1100 рублей за выполненный перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет лилий для своей учительницы английского языка. Какое наибольшее количество лилий сможет купить студент, если удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара, лилии стоят 120 рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов?

Ответ: __7__

314977. Одна таблетка лекарства весит 30 мг и содержит 7% активного вещества. Ребёнку в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 0,6 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку в возрасте четырёх месяцев и весом 7 кг в течение суток?

Ответ: __2__

318591. Диагональ экрана телевизора равна 50 дюймам. Выразите диагональ экрана в сантиметрах. Считайте, что 1 дюйм равен 2,54 см. Результат округлите до целого числа.

Ответ: __127__

318751. Бегун пробежал 150 м за 15 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

Ответ: __36__

318765. В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 4 человек следует взять $\frac{3}{10}$ фунта чернослива. Сколько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 5 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг.

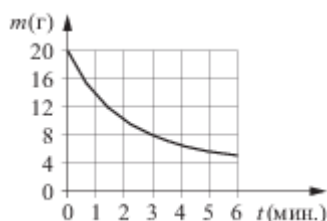
Ответ: __150__

323731. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,2 м. Сколько рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты размерами 1,1 м на 5,8 м?

Ответ: __12__

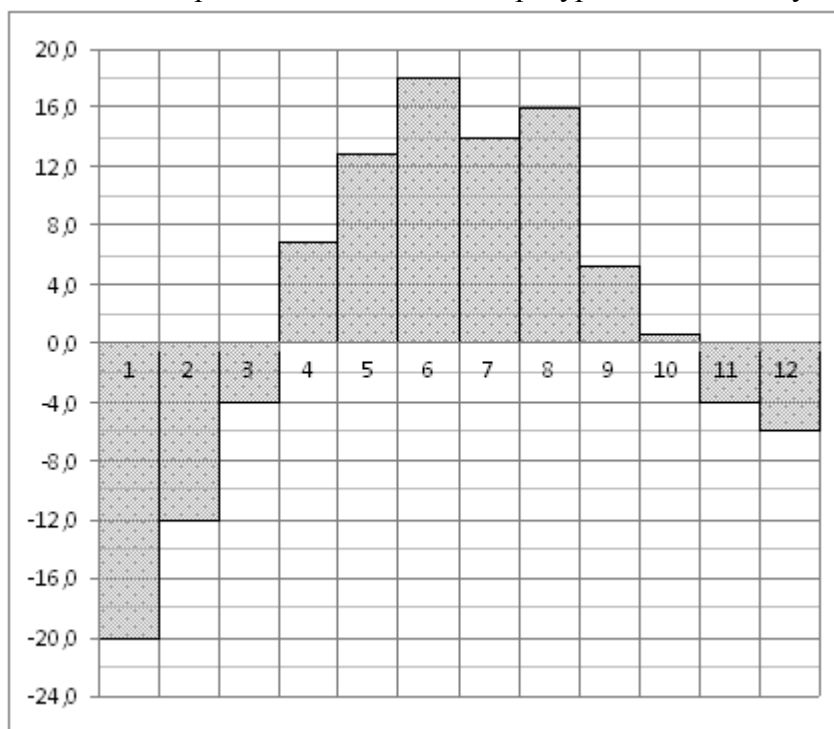
Задание номер 2.

263865. В ходе химической реакции количество исходного вещества (реагента), которое ещё не вступило в реакцию, со временем постепенно уменьшается. На рисунке эта зависимость представлена графиком. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее с момента начала реакции, на оси ординат — масса оставшегося реагента, который ещё не вступил в реакцию (в граммах). Определите по графику, сколько граммов реагента вступило в реакцию за три минуты?



Ответ: __12__

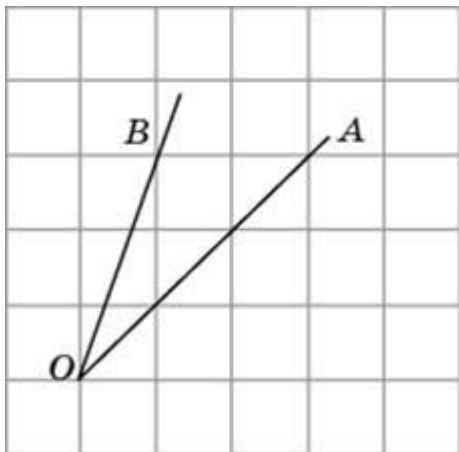
27513. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме разность между наибольшей и наименьшей среднемесячными температурами в 1973 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.



Ответ: __38__

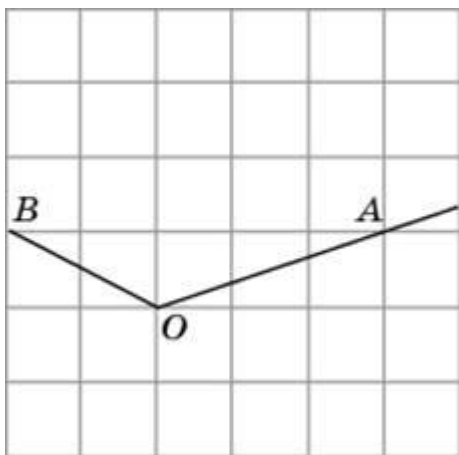
Задание номер 3.

26077. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён угол. Найдите тангенс этого угла.



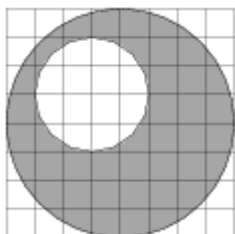
Ответ: 0,5

27459. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён угол. Найдите тангенс этого угла.



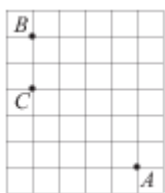
Ответ: -1

322635. На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего круга равна 4. Найдите площадь заштрихованной фигуры.



Ответ: 12

324465. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до прямой BC.



Ответ: 4

324466. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник. Найдите радиус описанной около него окружности.



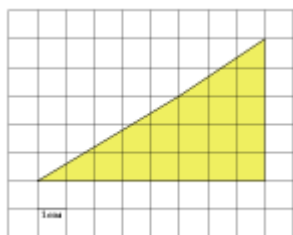
Ответ: 2,5

261919. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$ (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ: 7,5

258495. Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$ (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ: 19,5

Задание номер 4. Основы теории вероятностей.

286211. Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 теннисистов, среди которых 19 спортсменов из России, в том числе Ярослав Исаков. Найдите вероятность того, что в первом туре Ярослав Исаков будет играть с каким-либо теннисистом из России.

Ответ: 0,4

319555. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,34. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.

Ответ: 0,17

320381. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Внешние углы», равна 0,35. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная окружность», равна 0,2. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.

Ответ: 0,55

320435. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,2. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,16. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Ответ: __0,76__

320585. Помещение освещается фонарём с тремя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,07. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

Ответ: __0,999657__

320645. Вероятность того, что новый пылесос прослужит больше года, равна 0,92. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,84. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

Ответ: __0,08__

320747. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 50% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 70% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 65% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства

Ответ: __0,25__

(без номера). На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет чётной и меньше 5?

Ответ: __0,3__

321017. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Сапфир» выиграет жребий ровно один раз.

Ответ: __0,375__

321053. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что наступит исход ОРР (в первый раз выпадает орёл, во второй и третий — решка).

Ответ: __0,125__

323873. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле равна 0,3, а при каждом последующем — 0,8. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,98?

Ответ: __4__

321695. При изготовлении подшипников диаметром 65 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,981. Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 64,99 мм, или больше, чем 65,01 мм.

Ответ: __0,019__

321895. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 68 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и

иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Менеджмент», нужно набрать не менее 68 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание.

Вероятность того, что абитуриент Р. получит не менее 68 баллов по математике, равна 0,7, по русскому языку — 0,7, по иностранному языку — 0,8 и по обществознанию — 0,5.

Найдите вероятность того, что Р. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

Ответ: __0,441__

325842. На фабрике керамической посуды 30% произведённых тарелок имеют дефект. При контроле качества продукции выявляется 60% дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка не имеет дефектов. Ответ округлите до сотых.

Ответ: __0,85__

322209. Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут честный жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Стратор» по очереди играет с командами «Ротор», «Стартер» и «Протор». Найдите вероятность того, что «Стратор» будет начинать только вторую и последнюю игры.

Ответ: __0,125__

508204. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 45 качественных сумок приходится 5 сумок, имеющих скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что выбранная в магазине сумка окажется с дефектами.

Ответ: __0,1__

325907. За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 мальчика и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки не будут сидеть рядом.

Ответ: __0,5__

320186. На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? Результат округлите до сотых.

Ответ: __0,33__

320206. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода.

Ответ: __0,392__

Задание номер 5. Уравнения.

77368. Найдите корень уравнения $(2x + 7)^2 = (2x - 1)^2$.

Ответ: __-1,5__

282850. Найдите корень уравнения $(x - 1)^3 = -8$.

Ответ: __-1__

77375. Найдите корень уравнения $\sqrt{6+5x} = x$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: 6

77382. Найдите корень уравнения $\log_{x-5} 49 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: 12

315120. Найдите корень уравнения $\log_8 2^{8x-4} = 4$.

Ответ: 2

315121. Найдите корень уравнения $3^{\log_9(5x-5)} = 5$.

Ответ: 6

77379. Найдите корень уравнения $2^{3+x} = 0,4 \cdot 5^{3+x}$.

Ответ: -2

77377. Найдите корень уравнения $\sin \frac{\pi x}{3} = 0,5$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

Ответ: 0,5

26669. Найдите корень уравнения $\cos \frac{\pi(x-7)}{3} = \frac{1}{2}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: -4

77376. Найдите корень уравнения $\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} = -1$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: -1

2900. Найдите корень уравнения $16^{x-14} = \frac{1}{4}$.

Ответ: 13,5

3239. Найдите корень уравнения $\log_5(5-5x) = 2\log_5 2$.

Ответ: 0,2

26668. Найдите корень уравнения $\sqrt{-72-17x} = -x$.

Если уравнение имеет более одного корня, укажите меньший из них.

Ответ: -9

13101. Найдите корень уравнения $\cos \frac{\pi(x-3)}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: -4

103029. Найдите корень уравнения $\operatorname{tg} \frac{\pi(2x+1)}{6} = \sqrt{3}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: -2,5

103535. Найдите корень уравнения $\sin \frac{\pi(8x+9)}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

Ответ: 0,5

104261. Найдите корень уравнения $4^{3-2x} = 0,64 \cdot 5^{3-2x}$.

Ответ: 0,5

105205. Найдите корень уравнения $\log_2(4+x) = \log_2(2-x) + 2$.

Ответ: 0,8

105717. Найдите корень уравнения $\log_{x-1} 32 = 5$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: 3

283169. Найдите корень уравнения $(x-2)^3 = -216$.

Ответ: -4

315441. Найдите корень уравнения $\log_{81} 3^{2x+6} = 4$.

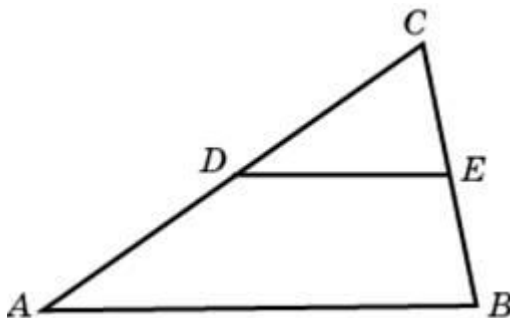
Ответ: 5

315621. Найдите корень уравнения $3^{\log_{27}(8x-9)} = 7$.

Ответ: 44

Задание номер 6. Планиметрия.

55305. Площадь треугольника ABC равна 176. DE – средняя линия. Найдите площадь треугольника CDE.

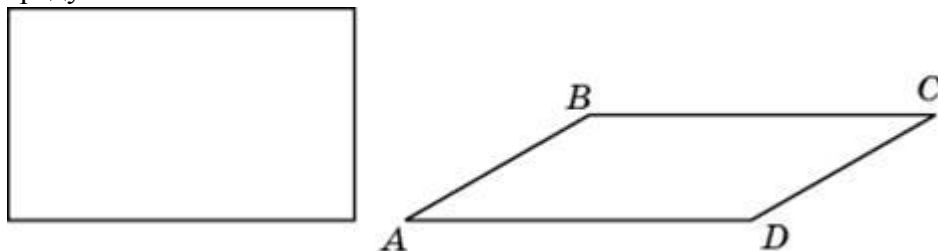


Ответ: 44

319058. Площадь треугольника ABC равна 10, DE – средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь трапеции ABED.

Ответ: __7,5__

27610. Параллелограмм и прямоугольник имеют одинаковые стороны. Найдите острый угол параллелограмма, если его площадь равна половине площади прямоугольника. Ответ дайте в градусах.



Ответ: __30__

56161. Стороны параллелограмма равны 40 и 80. Высота, опущенная на первую из этих сторон, равна 60. Найдите высоту, опущенную на вторую сторону параллелограмма.

Ответ: __30__

319163. Площадь параллелограмма ABCD равна 11. Точка E – середина стороны CD. Найдите площадь треугольника ADE.

Ответ: __2,75__

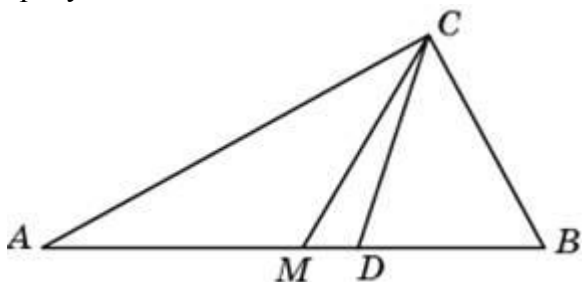
317338. Площадь параллелограмма ABCD равна 189. Точка E – середина стороны AD. Найдите площадь трапеции AECB.

Ответ: __141,75__

57411. Около окружности, радиус которой равен 4, описан многоугольник, периметр которого равен 63. Найдите его площадь.

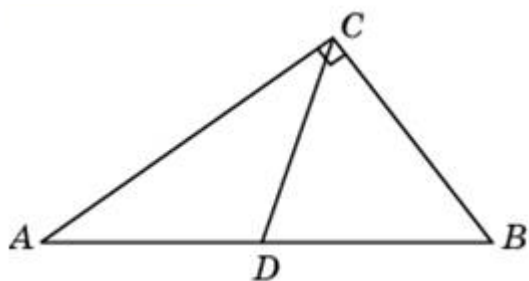
Ответ: __126__

27775. Угол между биссектрисой и медианой прямоугольного треугольника, проведенными из вершины прямого угла, равен 14° . Найдите меньший угол этого треугольника. Ответ дайте в градусах.



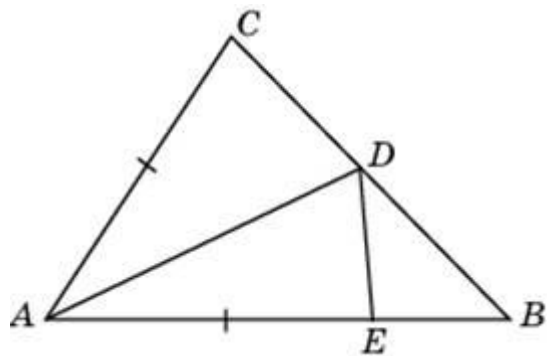
Ответ: __31__

27761. В треугольнике ABC угол ACB равен 90° , угол B равен 58° , CD – медиана. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



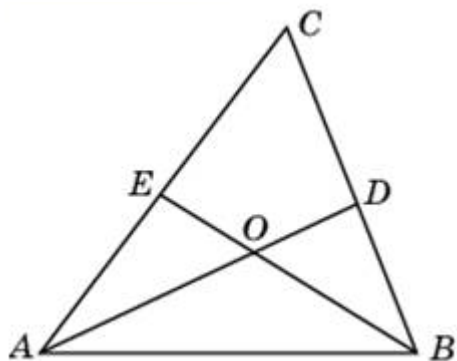
Ответ: __32__

47897. В треугольнике ABC угол B равен 9° , угол C равен 55° , AD – биссектриса, E – такая точка на AB, что $AE = AC$. Найдите угол BDE. Ответ дайте в градусах.



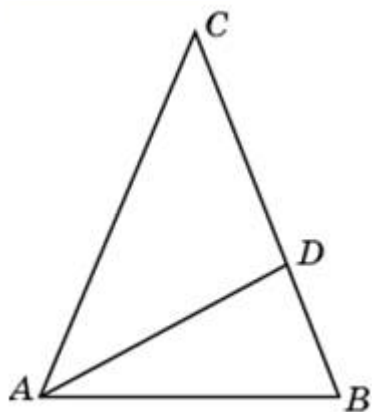
Ответ: __46__

27764. В треугольнике ABC угол C равен 58° , AD и BE – биссектрисы, пересекающиеся в точке O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.



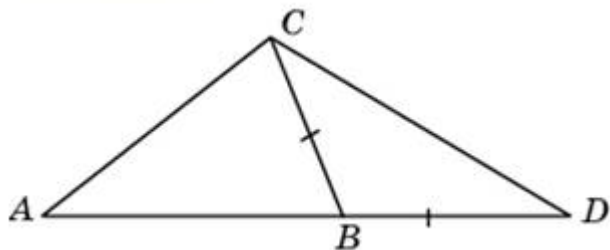
Ответ: __119__

27768. В треугольнике ABC проведена биссектриса AD и $AB = AD = CD$. Найдите меньший угол треугольника ABC. Ответ дайте в градусах.



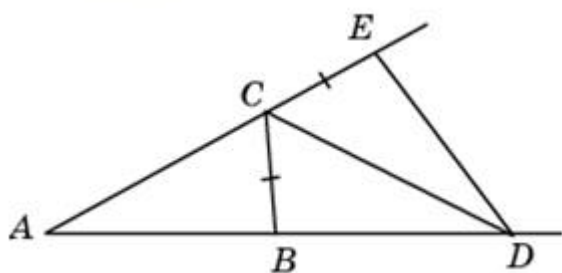
Ответ: __36__

27769. В треугольнике ABC угол A равен 44° , угол C равен 62° . На продолжении стороны AB за точку B отложен отрезок BD, равный стороне BC. Найдите угол D треугольника BCD. Ответ дайте в градусах.



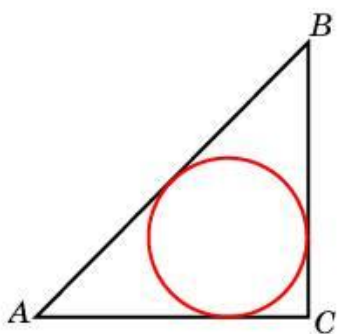
Ответ: __37__

27777. В треугольнике ABC угол A равен 30° , угол B равен 86° , CD – биссектриса внешнего угла при вершине C, причем точка D лежит на прямой AB. На продолжении стороны AC за точку C выбрана такая точка E, что $CE = CB$. Найдите угол BDE. Ответ дайте в градусах.



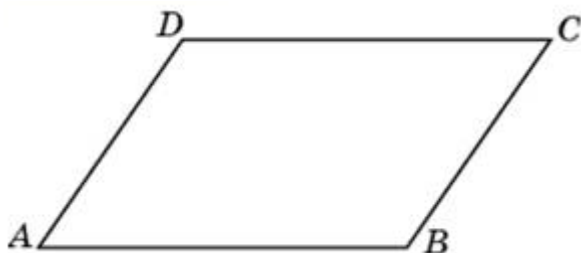
Ответ: __56__

54173. Катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны $58 + 29\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



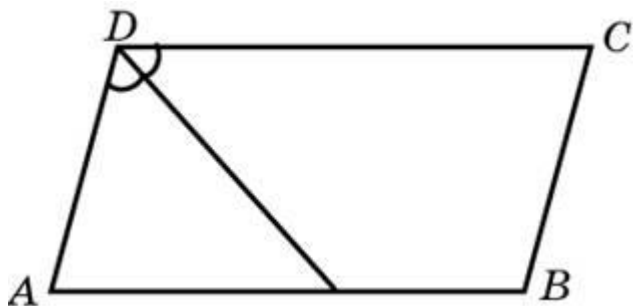
Ответ: __29__

27823. Найдите угол между биссектрисами углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне. Ответ дайте в градусах.



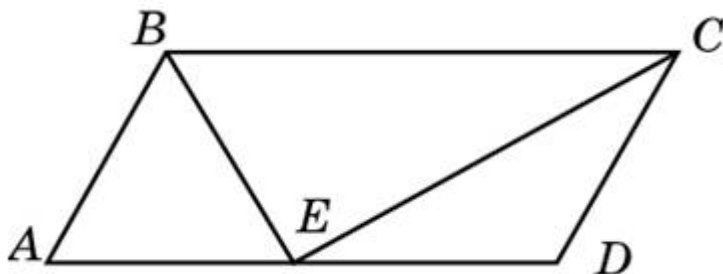
Ответ: __90__

49981. Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 1:3, считая от вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 50.



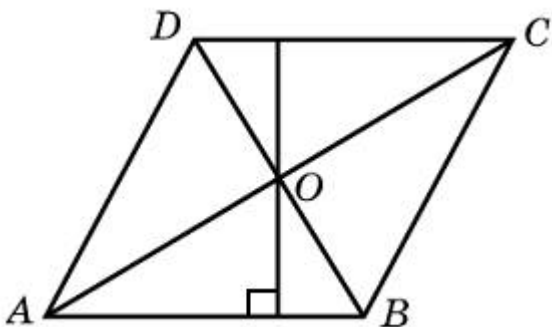
Ответ: __20__

27827. Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его большую сторону.



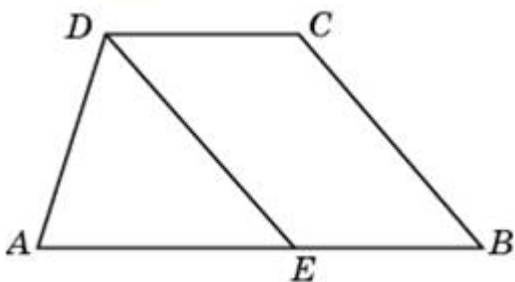
Ответ: __10__

27829. Диагонали ромба относятся как 3:4. Периметр ромба равен 200. Найдите высоту ромба.



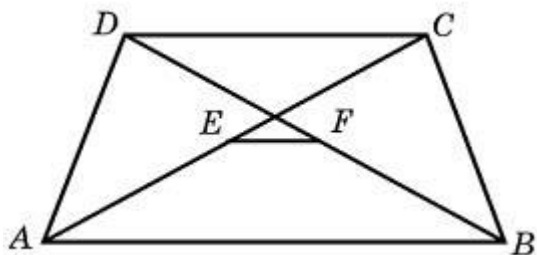
Ответ: __48__

27835. Прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего основания, равного 4, отсекает треугольник, периметр которого равен 15. Найдите периметр трапеции.



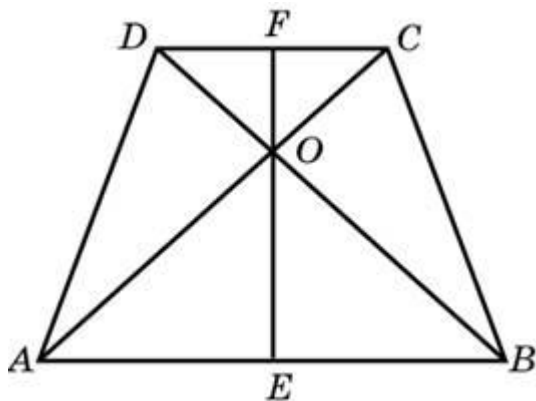
Ответ: __23__

50833. Основания трапеции равны 12 и 60. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



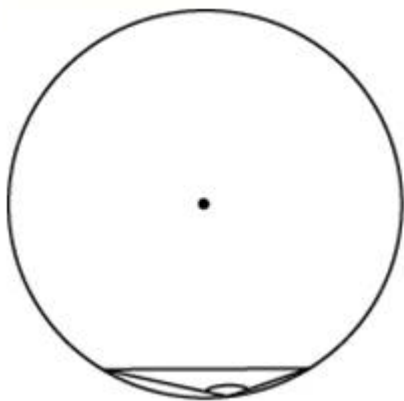
Ответ: 24

50883. В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 36. Найдите ее среднюю линию.



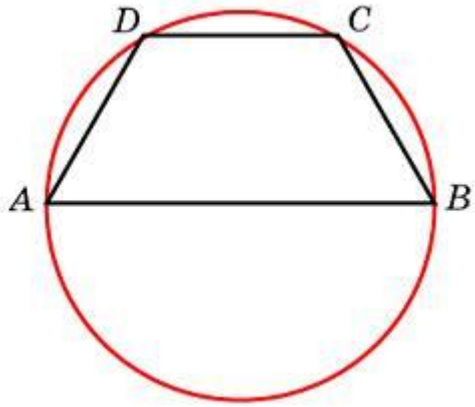
Ответ: 36

27859. Чему равен тупой вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности? Ответ дайте в градусах.



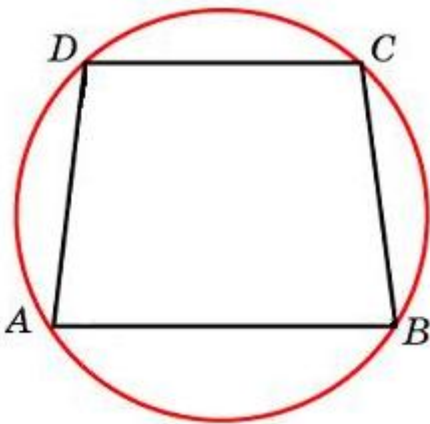
Ответ: 150

53901. Боковая сторона равнобедренной трапеции равна ее меньшему основанию, угол при основании равен 60° , большее основание равно 36. Найдите радиус описанной окружности этой трапеции.



Ответ: __18__

27926. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 6. Радиус описанной окружности равен 5. Центр окружности лежит внутри трапеции. Найдите высоту трапеции.



Ответ: __7__

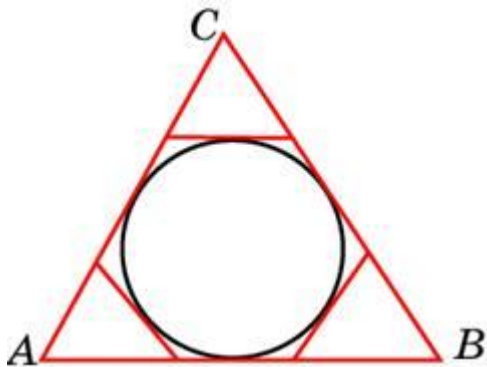
54113. Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 90° . Найдите число вершин многоугольника.

Ответ: __4__

27930. Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 108° . Найдите число вершин многоугольника.

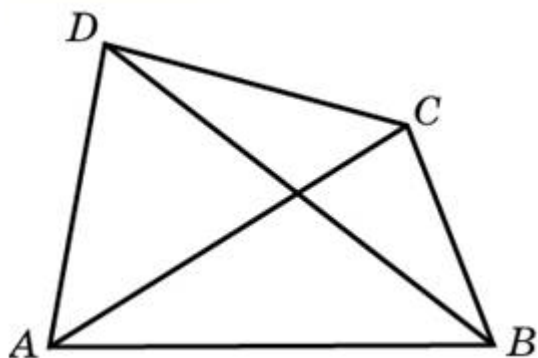
Ответ: __5__

54649. К окружности, вписанной в треугольник ABC, проведены три касательные. Периметры отсеченных треугольников равны 10, 32, 24. Найдите периметр данного треугольника.



Ответ: __66__

27845. Диагонали четырехугольника равны 4 и 5. Найдите периметр четырехугольника, вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника.



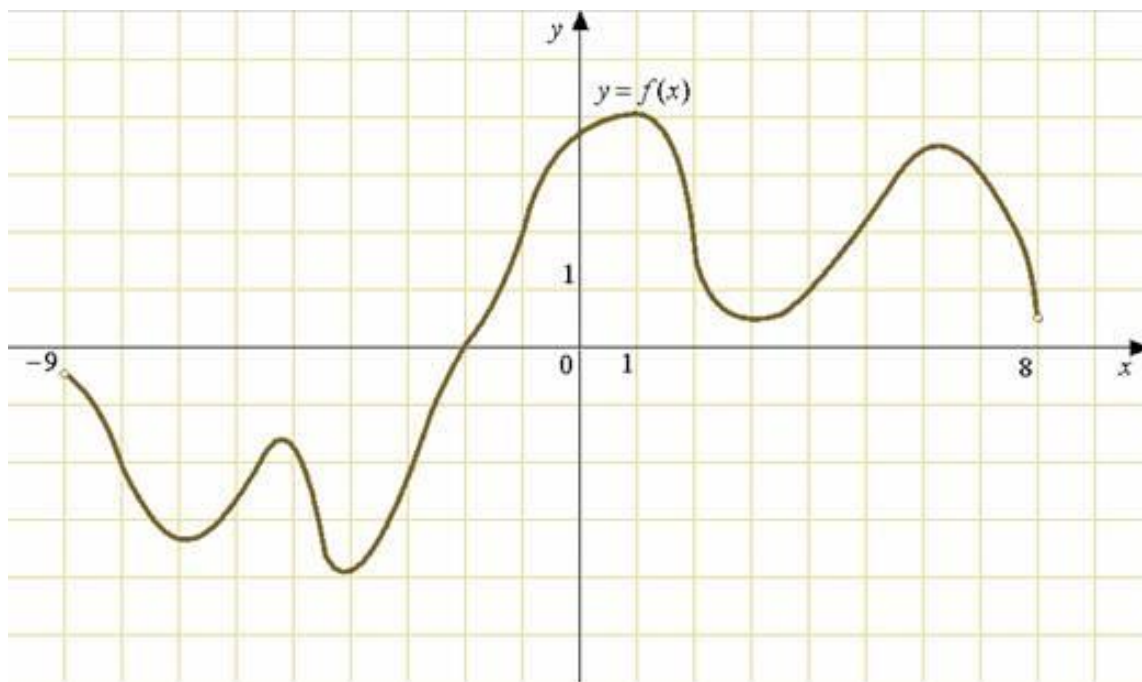
Ответ: 9

319067. Площадь параллелограмма ABCD равна 71. Найдите площадь параллелограмма A'B'C'D', вершинами которого являются середины сторон данного параллелограмма.

Ответ: 35,5

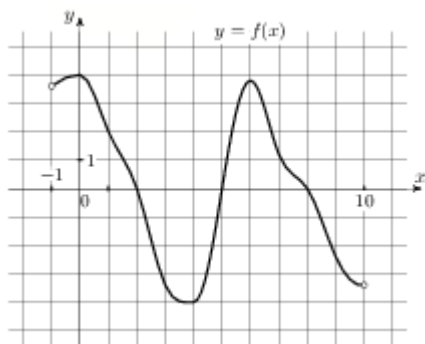
Задание номер 7.

6399. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-9; 8)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



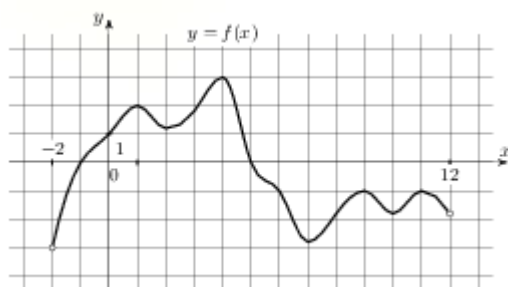
Ответ: 9

6957. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-1; 10)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



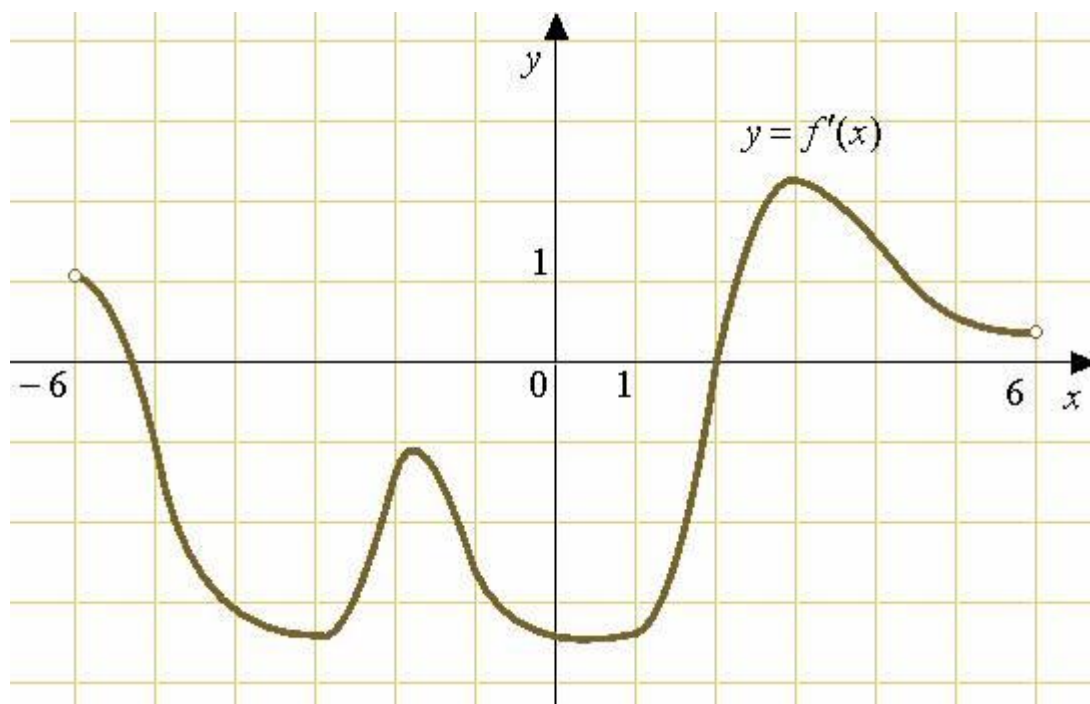
Ответ: 6

27490. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-2; 12)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



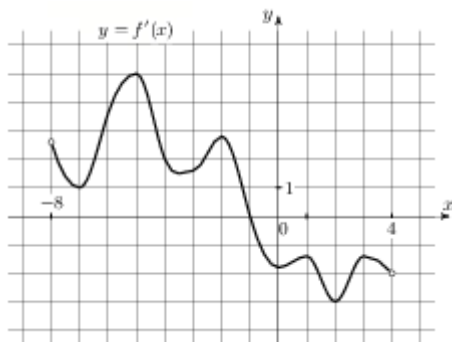
Ответ: 44

6415. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-6; 6)$. В какой точке отрезка $[3; 5]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



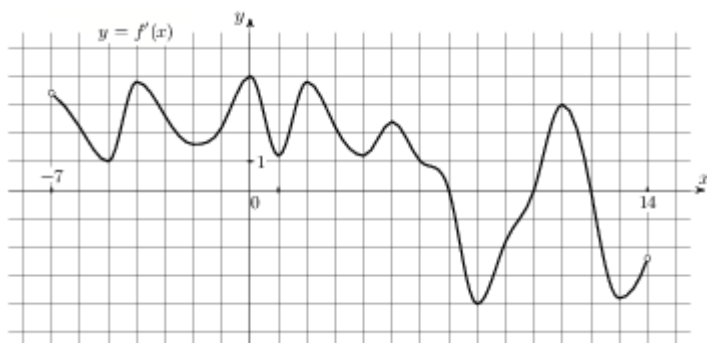
Ответ: 5

27492. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-8; 4)$. В какой точке отрезка $[-7; -3]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



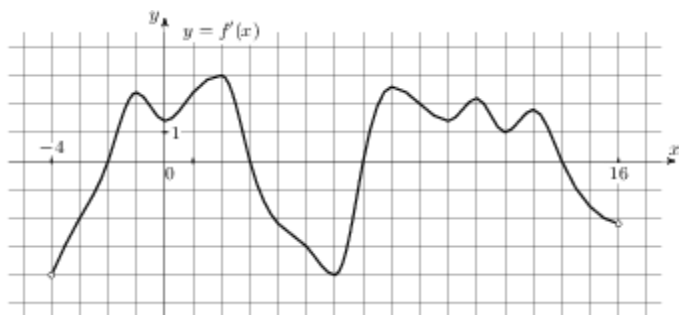
Ответ: -7

27494. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-7; 14)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6; 9]$.



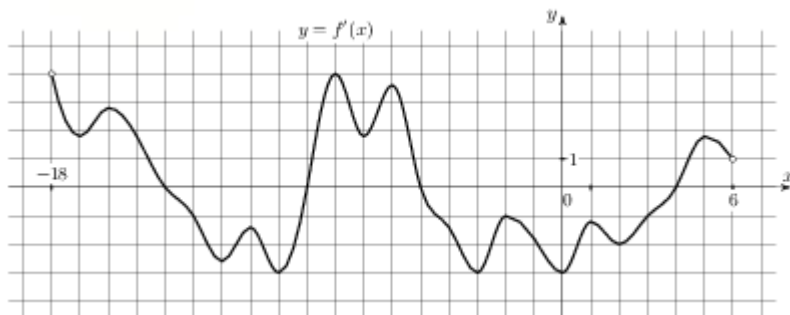
Ответ: 1

7807. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-4; 16)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[0; 13]$.



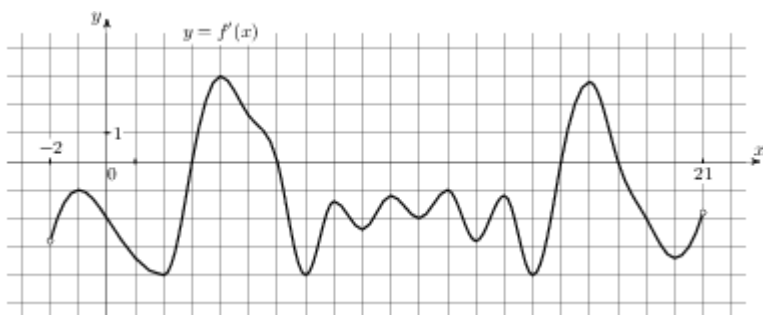
Ответ: 1

27495. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-18; 6)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-13; 1]$.



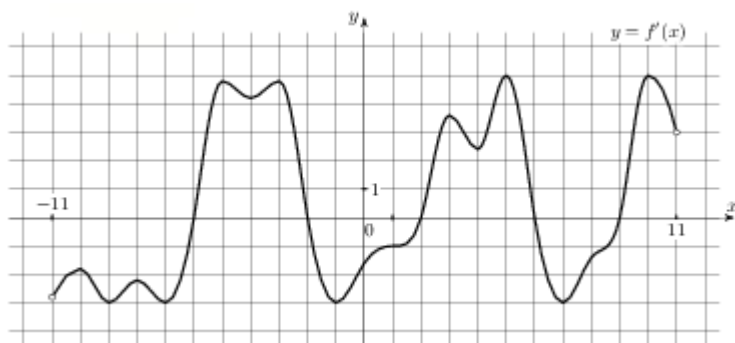
Ответ: 1

7809. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-2; 21)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[2; 19]$.



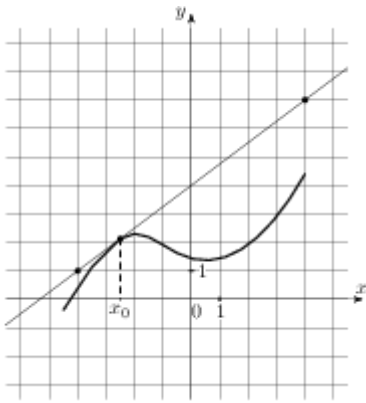
Ответ: 2

27496. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-11; 11)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-10; 10]$.



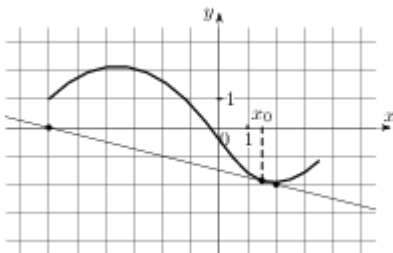
Ответ: 5

9251. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



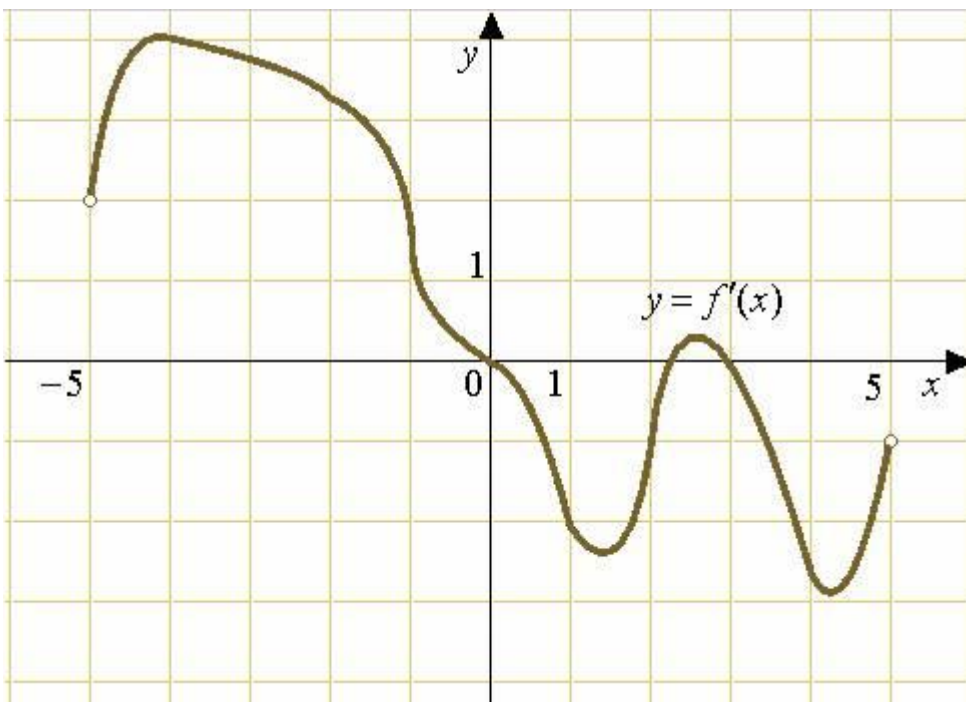
Ответ: 0,75

27506. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



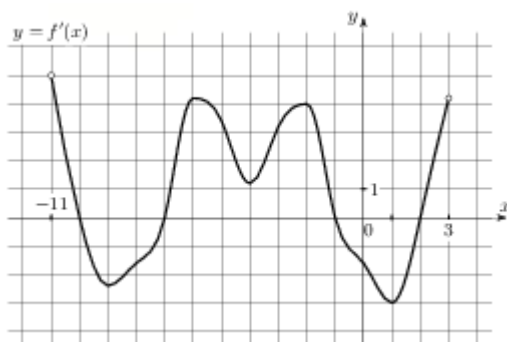
Ответ: -0,25

6435. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-5; 5)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 2$ или совпадает с ней.



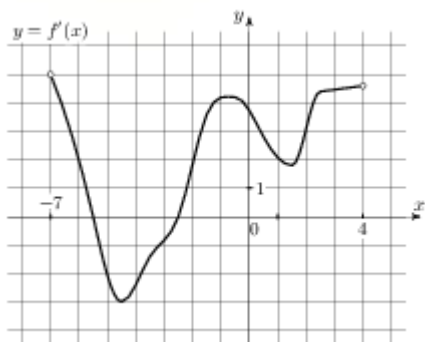
Ответ: 4

27499. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-11;3)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите длину наибольшего из них.



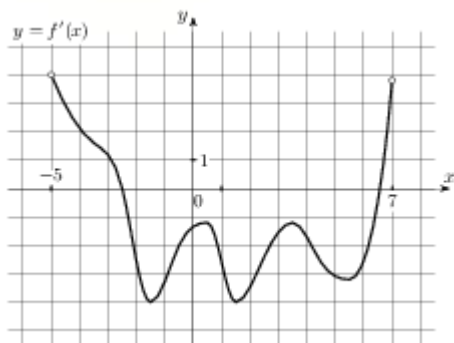
Ответ: 6

27497. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-7;4)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



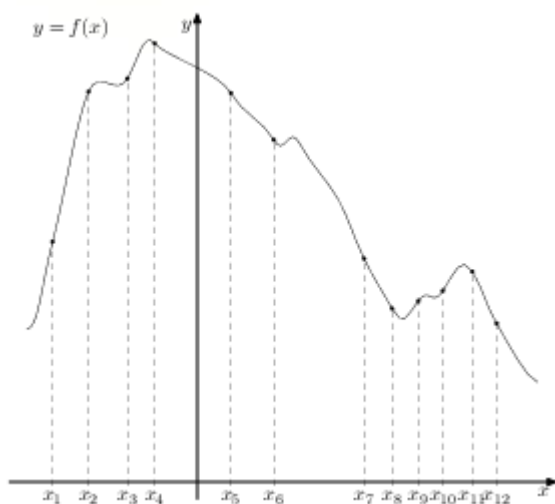
Ответ: -3

27498. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-5;7)$. Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



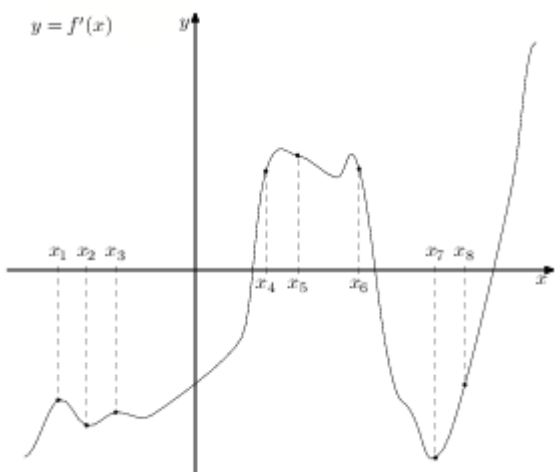
Ответ: 18

317540. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и двенадцать точек на оси абсцисс: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?



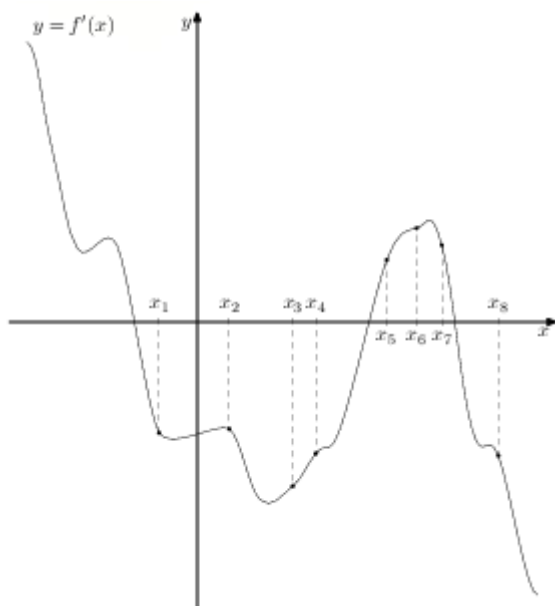
Ответ: 7

317541. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены восемь точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$. Сколько из этих точек лежит на промежутках возрастания функции $f(x)$?



Ответ: 3

317542. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены восемь точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$. Сколько из этих точек лежит на промежутках убывания функции $f(x)$?



Ответ: __5__

27485. Прямая $y = 7x - 5$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 6x - 8$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: __0,5__

27486. Прямая $y = -4x - 11$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 7x^2 + 7x - 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: __-1__

119972. Прямая $y = 3x + 1$ является касательной к графику функции $ax^2 + 2x + 3$. Найдите a .

Ответ: __0,125__

119974. Прямая $y = 3x + 4$ является касательной к графику функции $3x^2 - 3x + c$. Найдите c .

Ответ: __7__

119973. Прямая $y = -5x + 8$ является касательной к графику функции $28x^2 + bx + 15$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Ответ: __-33__

120721. Прямая $y = 8x + 3$ является касательной к графику функции $15x^2 + bx + 18$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания меньше 0.

Ответ: __38__

119975. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 6t^2 - 48t + 17$, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 9$ с.

Ответ: __60__

119976. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^3 - 3t^2 + 2t$, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 6$ с.

Ответ: 20

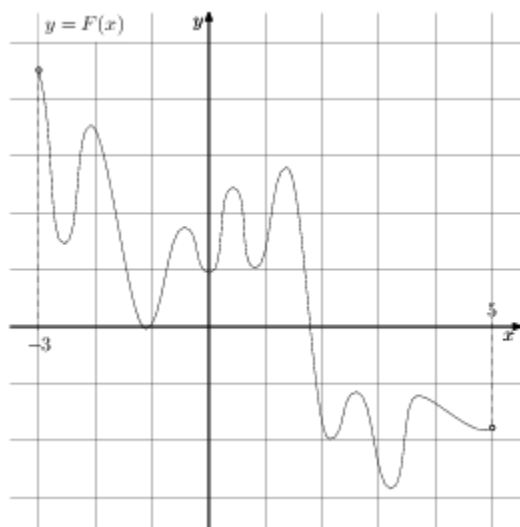
119977. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = -t^4 + 6t^3 + 5t + 23$, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: 59

123719. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 6t^2 + 8t - 17$, где x – расстояние от точки отсчета в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 93 м/с?

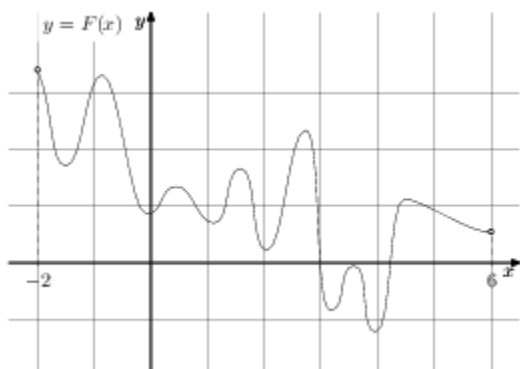
Ответ: 5

323077. На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ – одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;5)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2;4]$.



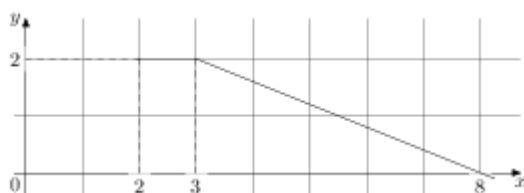
Ответ: 10

323085. На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ – одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1;5]$.



Ответ: __11__

323078. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(8) - F(2)$, где $F(x)$ – одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: __7__

323187. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(4)$, где $F(x)$ – одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: __3__

323080. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$.

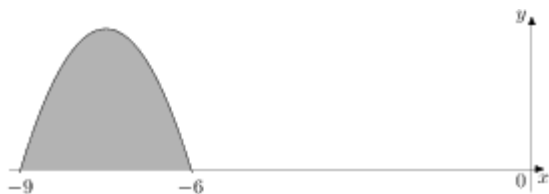
Функция $F(x) = -x^3 - 27x^2 - 240x - 8$ – одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: __4__

323389. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$.

Функция $F(x) = -\frac{11}{30}x^3 - \frac{33}{4}x^2 - \frac{297}{5}x - \frac{1}{2}$ – одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: 4,95

323079. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$.

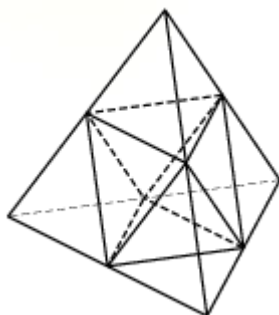
Функция $F(x) = x^3 + 30x^2 + 302x - \frac{15}{8}$ – одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: 6

Задание номер 8. Стереометрия.

27215. Площадь поверхности тетраэдра равна 12. Найдите площадь поверхности многогранника, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра.

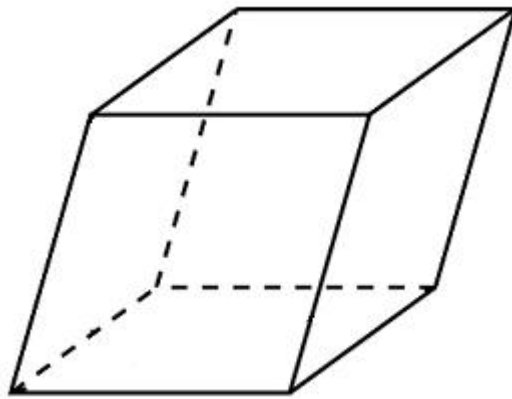


Ответ: 6

27103. Одна из граней прямоугольного параллелепипеда – квадрат. Диагональ параллелепипеда равна $\sqrt{8}$ и образует с плоскостью этой грани угол 45° . Найдите объем параллелепипеда.

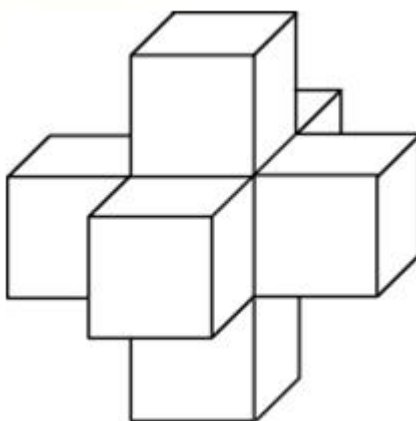
Ответ: 4

27104. Гранью параллелепипеда является ромб со стороной 1 и острым углом 60° . Одно из ребер параллелепипеда составляет с плоскостью этой грани угол 60° и равно 2. Найдите объем параллелепипеда.



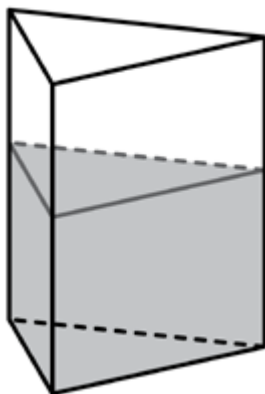
Ответ: __1,5__

27117. Найдите объем пространственного креста, изображенного на рисунке и составленного из единичных кубов.



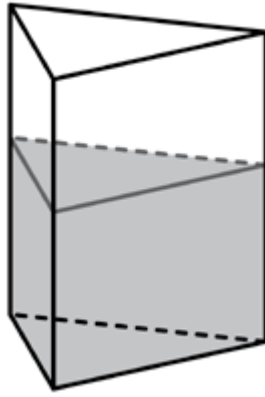
Ответ: __7__

27047. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 2300 см^3 воды и полностью в нее погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся с отметки 25 см до отметки 27 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см^3 .



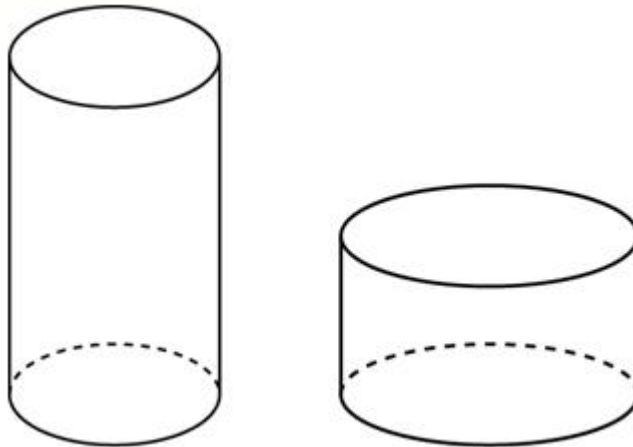
Ответ: __184__

27048. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды достигает 80 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд такой же формы, у которого сторона основания в 4 раза больше, чем у первого? Ответ выразите в сантиметрах.



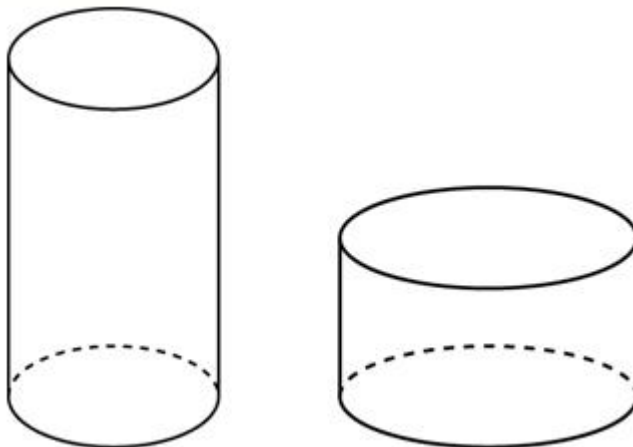
Ответ: 5

27118. Одна цилиндрическая кружка вдвое выше второй, зато вторая в полтора раза шире. Найдите отношение объема второй кружки к объему первой.



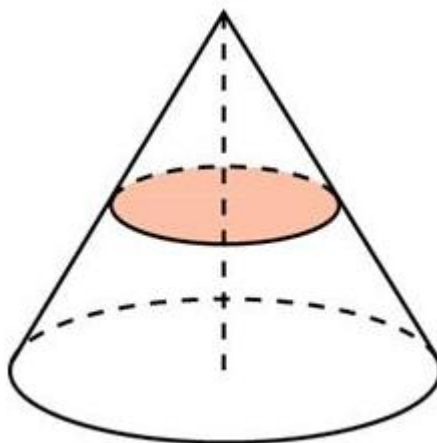
Ответ: 1,125

27053. Дано два цилиндра. Объем первого цилиндра равен 12. У второго цилиндра высота в три раза больше, а радиус основания в два раза меньше, чем у первого. Найдите объем второго цилиндра.



Ответ: 9

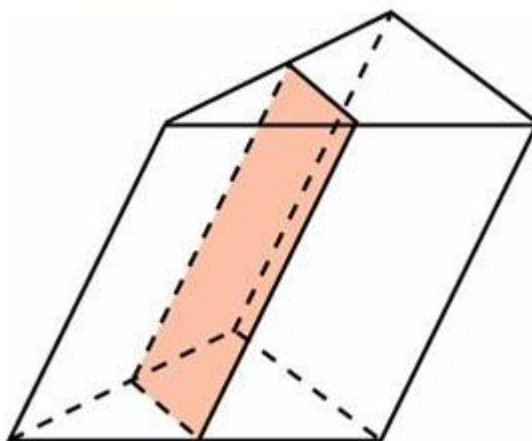
27119. Объем конуса равен 12. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите объем отсеченного конуса.



Ответ: __1,5__

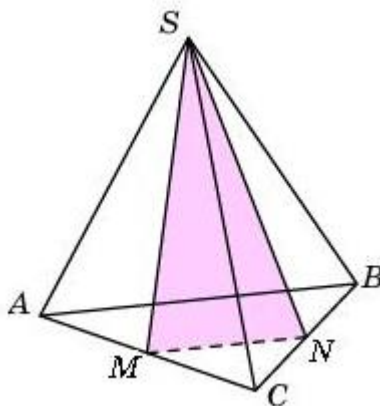
Примечание: имеется в виду объём именно отсечённого конуса, который сверху, а не *усечённого* конуса, который снизу.

5067. Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 24. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.



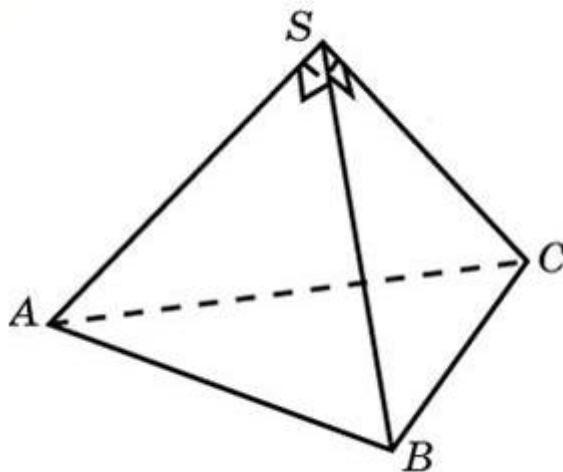
Ответ: __12__

75067. От треугольной пирамиды, объём которой равен 34, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и среднюю линию основания. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды.



Ответ: __8,5__

27111. Боковые ребра треугольной пирамиды взаимно перпендикулярны, каждое из них равно 3. Найдите объём пирамиды.

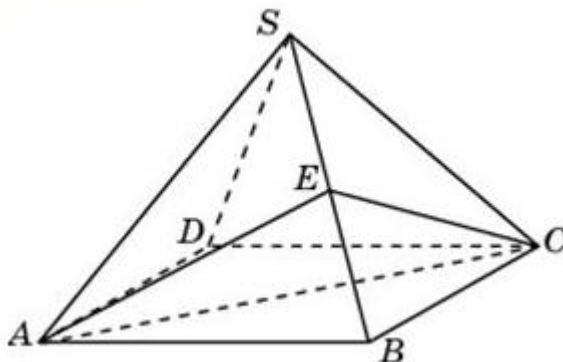


Ответ: __4,5__

508284. В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 5, а сторона основания равна $3\sqrt{3}$. Найдите высоту пирамиды.

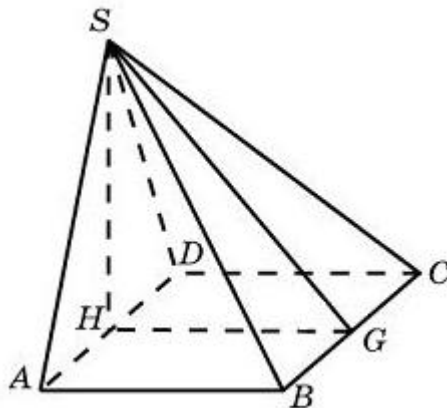
Ответ: __4__

27114. Объем правильной четырехугольной пирамиды SABCD равен 12. Точка E — середина ребра SB. Найдите объем треугольной пирамиды EABC.



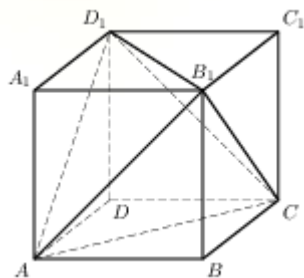
Ответ: __3__

27110. Основанием пирамиды служит прямоугольник, одна боковая грань перпендикулярна плоскости основания, а три другие боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 60° . Высота пирамиды равна 6. Найдите объем пирамиды.



Ответ: __48__

27209. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 4,5. Найдите объем треугольной пирамиды $AD_1 CB_1$.



Ответ: 1,5

Задание номер 9. Значения выражений.

62211. Найдите значение выражения $\left(\sqrt{3\frac{6}{7}} - \sqrt{1\frac{5}{7}} \right) : \sqrt{\frac{3}{175}}$.

Ответ: 5

62507. Найдите значение выражения $0,75^{\frac{1}{8}} \cdot 4^{\frac{1}{4}} \cdot 12^{\frac{7}{8}}$.

Ответ: 12

62585. Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{5} + \sqrt{11})^2}{8 + \sqrt{55}}$.

Ответ: 2

63059. Найдите значение выражения $\frac{15(\sin^2 69^\circ - \cos^2 69^\circ)}{\cos 138^\circ}$.

Ответ: -15

26778. Найдите $5\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right)$.

Ответ: -1

26780. Найдите $\frac{10\sin 6\alpha}{3\cos 3\alpha}$, если $\sin 3\alpha = 0,6$.

Ответ: 4

65165. Найдите $\operatorname{tg}^2 \alpha$, если $6\sin^2 \alpha + 10\cos^2 \alpha = 7$.

Ответ: 3

26804. Найдите $p(x) + p(6-x)$, если $p(x) = \frac{x(6-x)}{x-3}$ при $x \neq 3$.

Ответ: 0

67239. Найдите значение выражения $\frac{10\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{x}$ при $x > 0$.

Ответ: 10

67619. Найдите значение выражения $\sqrt{(a-3)^2} + \sqrt{(a-5)^2}$ при $3 \leq a \leq 5$.

Ответ: 2

67813. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{100^9 \sqrt{b}}}{\sqrt[13]{b}}$ при $b > 0$.

Ответ: 10

4373. Найдите значение выражения $\log_7 8 \cdot \log_8 49$.

Ответ: 2

68829. Найдите значение выражения $\frac{5^{\log_6 108}}{5^{\log_6 3}}$.

Ответ: 25

69159. Найдите значение выражения $\frac{\log_2 20}{\log_2 12} + \log_{12} 0,05$.

Ответ: 0

15629. Найдите значение выражения $4^{\sqrt{7}+2} \cdot 4^{2-\sqrt{7}}$.

Ответ: 256

97377. Найдите значение выражения $\frac{6 \sin 20^\circ}{\cos 10^\circ \cdot \cos 80^\circ}$.

Ответ: 12

282693. Найдите значение выражения $\sqrt{32} - \sqrt{128} \sin^2 \frac{7\pi}{8}$.

Ответ: 4

Задание номер 10.

28021. При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0 = 10$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ)$, где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ\text{C})^{-1}$ – коэффициент теплового расширения, t° – температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 4,5 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

Ответ: 37,5

28065. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1 + 12t - 5t^2$, где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 5 метров?

Ответ: 1,6

28197. Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому $P = \sigma S T^4$, где P – мощность излучения звезды (в ваттах), $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ – постоянная, S – площадь поверхности звезды (в квадратных метрах), а T – температура (в кельвинах). Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна $\frac{1}{128} \cdot 10^{20} \text{ м}^2$, а мощность её излучения равна $1,14 \cdot 10^{25} \text{ Вт}$. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Ответ: 4000

28207. Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f = 45 \text{ см}$. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 50 до 70 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана – в пределах от 160 до 180 см. Изображение на экране будет четким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$. Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким. Ответ выразите в сантиметрах.

Ответ: 60

28217. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 154 \text{ Гц}$. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону $f(\nu) = \frac{f_0}{1 - \frac{\nu}{c}}$ (Гц), где c – скорость звука

(в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 6 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 320 \text{ м/с}$. Ответ выразите в м/с.

Ответ: 12

28229. По закону Ома для полной цепи сила тока, измеряемая в амперах, равна $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$, где $\mathcal{E}$ – ЭДС источника (в вольтах), $r = 1 \text{ Ом}$ – его внутреннее сопротивление, R – сопротивление цепи (в омах). При каком наименьшем сопротивлении цепи сила тока будет составлять не более 5% от силы тока короткого замыкания $I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{r}$? (Ответ выразите в омах).

Ответ: 19

28249. Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле $A(\omega) = \frac{A_0 \omega_p^2}{|\omega_p^2 - \omega^2|}$, где ω – частота вынуждающей силы (в с^{-1}), A_0 – постоянный параметр, $\omega_p = 360 \text{ с}^{-1}$ – резонансная частота. Найдите максимальную частоту ω , меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более чем на одну пятнадцатую. Ответ выразите в с^{-1} .

Ответ: 90

28445. Уравнение процесса, в котором участвовал газ, записывается в виде $pV^a = \text{const}$, где p (Па) – давление в газе, V – объем газа в кубических метрах, a – положительная константа. При каком наименьшем значении константы a уменьшение в 16 раз объема газа, участвующего в этом процессе, приводит к увеличению давления не менее, чем в 2 раза?

Ответ: 0,25

28457. Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объём и давление связаны соотношением $p_1 V_1^{1,4} = p_2 V_2^{1,4}$, где p_1 и p_2 – давление газа (в атмосферах) в начальном и конечном состояниях, V_1 и V_2 – объём газа (в литрах) в начальном и конечном состояниях. Изначально объём газа равен 64 л, а давление газа равно одной атмосфере. До какого объёма нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало 128 атмосфер? Ответ дайте в литрах

Ответ: 2

28543. Датчик сконструирован таким образом, что его антенна ловит радиосигнал, который затем преобразуется в электрический сигнал, изменяющийся со временем по закону $U = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$, где t – время в секундах, амплитуда $U_0 = 2$ В, частота $\omega = 150^\circ/\text{с}$, фаза $\varphi = 45^\circ$. Датчик настроен так, что если напряжение в нём не ниже чем 1 В, загорается лампочка. Какую часть времени (в процентах) на протяжении первой секунды после начала работы лампочка будет гореть?

Ответ: 70

28703. Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону $v(t) = 8 \cos \frac{\pi t}{3}$ (см/с), где t – время в секундах. Какую долю времени из первой секунды скорость движения превышала 4 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.

Ответ: 1

Задание номер 11. Текстовые задачи.

26578. Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 24 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью, на 16 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 32

99593. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 метров меньше, чем скорый, и на путь в 180 км тратит времени на 2 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 45

99602. Расстояние между пристанями А и В равно 120 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошел 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 22

323854. Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, одновременно начали выполнять два одинаковых заказа. В первой бригаде было 16 рабочих, а во второй — 25 рабочих.

Через 7 дней после начала работы в первую бригаду перешли 8 рабочих из второй бригады. В итоге оба заказа были выполнены одновременно. Найдите, сколько дней потребовалось на выполнение заказов.

Ответ: 16

26596. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за три дня?

Ответ: 20

99613. Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 15 часов. Через 3 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился второй рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа?

Ответ: 9

99616. Игорь и Паша красят забор за 9 часов. Паша и Володя красят этот же забор за 12 часов, а Володя и Игорь — за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?

Ответ: 8

99594. Расстояние между городами А и В равно 150 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а через 30 минут следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в В. Найдите расстояние от А до С. Ответ дайте в километрах.

Ответ: 90

99597. Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 15 км/ч. Через час после него со скоростью 10 км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй велосипедист, а еще через час после этого — третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 2 часа 20 минут после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 25

323849. Два человека отправляются из одного и того же места на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,4 км от места отправления. Один идёт со скоростью 2,5 км/ч, а другой — со скоростью 3 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от точки отправления произойдёт их встреча?

Ответ: 4

323856. Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 60 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 10 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 15 минут?

Ответ: 108

114673. Часы со стрелками показывают 2 часа 25 минут. Через сколько минут минутная стрелка в девятый раз поравняется с часовой?

Ответ: 575

99610. По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два сухогруза: первый длиной 120 метров, второй — длиной 80 метров. Сначала второй сухогруз отстает от первого, и в некоторый момент времени расстояние от кормы первого сухогруза до носа второго составляет 400 метров. Через 12 минут после этого уже первый сухогруз отстает от второго так, что расстояние от кормы второго сухогруза до носа первого равно 600 метрам. На сколько километров в час скорость первого сухогруза меньше скорости второго?

Ответ: __6__

99604. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 20 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолете со скоростью 480 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: __38,4__

323855. Клиент А. сделал вклад в банке в размере 7700 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал клиент Б. Еще ровно через год клиенты А. и Б. закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. При этом клиент А. получил на 847 рублей больше клиента Б. Какой процент годовых начислял банк по этим вкладам?

Ответ: __10__

99566. В понедельник акции компании подорожали на некоторое число процентов, а во вторник подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник?

Ответ: __20__

99586. Бизнесмен Бубликов получил в 2000 году прибыль в размере 5000 рублей. Каждый следующий год его прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с предыдущим годом. Сколько рублей заработал Бубликов за 2003 год?

Ответ: __320000__

99587. Компания "Альфа" начала инвестировать средства в перспективную отрасль в 2001 году, имея капитал в размере 5000 долларов. Каждый год, начиная с 2002 года, она получала прибыль, которая составляла 200% от капитала предыдущего года. А компания "Бета" начала инвестировать средства в другую отрасль в 2003 году, имея капитал в размере 10000 долларов, и, начиная с 2004 года, ежегодно получала прибыль, составляющую 400% от капитала предыдущего года. На сколько долларов капитал одной из компаний был больше капитала другой к концу 2006 года, если прибыль из оборота не изымалась?

Ответ: __35000__

99569. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на продажу за 20000 рублей, через два года был продан за 15842 рублей.

Ответ: __11__

99567. Четыре одинаковые рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять таких же рубашек дороже куртки?

Ответ: __15__

99568. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы стипендия дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены?

Ответ: __27__

99574. Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 20 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

Ответ: __190__

99577. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: __60__

99578. Имеется два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?

Ответ: __18__

99579. Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор.

Ответ: __8__

Задание номер 12. Исследование функций.

315128. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-6; 1]$.

Ответ: __48__

315129. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 54$ на отрезке $[-4; -1]$.

Ответ: __10__

245176. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{5 - 4x - x^2}$.

Ответ: __3__

129885. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.

Ответ: __-28__

77460. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 1$ на отрезке $[1; 9]$.

Ответ: __-3__

315127. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 3$ на отрезке $[1; 2]$.

Ответ: __-6__

77480. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 7]$.

Ответ: -4

77492. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 5$, принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ответ: 1,5

77493. Найдите точку минимума функции $y = (0,5 - x)\cos x + \sin x$, принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ответ: 0,5

26699. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{36}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.

Ответ: 32

26701. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\sin x + \frac{24}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.

Ответ: -16,5

26700. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.

Ответ: 15

26698. Найдите наименьшее значение функции $y = 6\cos x + \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.

Ответ: -14

26693. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ: -2

26704. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.

Ответ: 11

77487. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^5 - 5x$.

Ответ: -4

26720. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9\ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.

Ответ: -3